

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경고·주의요구 및 통보

제 목 ★발전소 ㄴ 준공처리 업무 부적정

관 련 부 서 ★발전소 ㉠부, ㉡처 ㉢부

조 치 부 서 ★발전소 ㉣부 · ㉠부, ㉡처 ㉢부

내 용

1. 업무 개요

○○는 「2050 탄소 중립」 정책 이행과 ○○의 RPS 적기이행을 위하여, 20##년 #월 ★발전소 ㄴ(이하 “ㄴ”이라 한다) 건설기본계획을 이사회에서 의결하였고, ㉡처에서는 20##년 ##월 ㄱ #MW급 발전설비 #식 구매 EPC 계약(이하 “ㄱ EPC 계약”이라 한다)을 체결 후 20##년 #월 사후관리 위임을 하였으며 이에 따라 ★발전소 ㉠부에서는 건설 및 준공, 운영 업무를 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

ㄱ EPC 계약의 인도조건은 건설 현장 설치 · 시공조건(시운전 및 성능시험 포함)으로서 계약서에 따르면 역무 또는 업무 (Works, Supplies)는 계약에 의하여 공급자가 이행하여야 하는 물품의 납품 및 용역의 수행을 포함한 모든 의무와 책임을 뜻한다고 명시되어 있으며

같은 계약서 기술규격서에 따르면 사업부지와 관련한 수위, 유속, 부유물 종류 등에 대한 데이터, 사진 등 자료의 검토를 통해 수상구조물 안전성을 입증할 수 있는 자료(안전성 검토, 해석, 계산서 등)를 입찰 시 제출하도록 되어 있

으며, 고정(계류)장치는 수상 구조물 단위별 #° 전방향 고정(계류)장치를 설치해야 하며 ㄴ 특성상 발전량 저하를 방지하기 위해 ㄷ 발전 시설물이 외력에 의해 방향성이 상실되지 않고 정남향 방향을 유지할 수 있는 구조로 설계, 제작, 설치되어야 한다고 명시되어 있다.

또한 ㄱ 구조물 안전성 검토서에 따르면, 계류 설계는 최고수심에 도달할 경우에 대하여 수직하중 및 수평하중에 대한 계류앵커와 구조물, 계류선, 연결재에 대한 안전성을 평가하기 위한 것으로써 계류 설계는 최대 수심을 기준으로 수행하며 실제 시공에서는 소나스캔을 통해 실제 수심을 측정하여 구조물 및 앵커에 설계와 유사한 계류력이 작용하도록 배치한다고 명시되어 있다.

또한 본건 계약서에 따르면 공급자는 공사완료 후 제반서류 제출하고 공급자가 수행하여야 할 의무가 모두 이행되었을 때 감독의 확인을 받아 준공계를 제출하여야 한다고 명시되어 있다.

또한 ○○ 「공사관리규정」에 따르면, 준공검사자가 준공검사한 결과, 미시공부분이 발견되는 경우에는 부적격판정을 내리도록 되어 있으며, 같은 규정에 따르면 공사시공부서는 준공검사 결과 부적격 판정을 받은 공사에 대하여 계약상대자로 하여금 재시공 후 준공검사를 받도록 하여야 한다고 명시되어 있다.

따라서 본 건 EPC 계약과 관련하여 계약상대자는 계약에 의하여 공급자가 이행하여야 하는 물품의 납품 및 용역의 수행을 포함한 모든 의무와 책임을 완수하여야 하며, 공급자는 공사완료 후 공급자가 수행하여야 할 의무가 모두 이행되었을 때 감독의 확인을 받아 준공계를 제출하여야 하는 것이므로 계약상대자는 계약서 등에 명시된 고정(계류)장치의 최대수심(만수위) 배치 등 계약상 수행이 필요한 역무를 모두 이행한 후에 ○○에게 준공검사

요청을 하여야 하며, ★발전소에서는 준공검사 시 계약상대자의 역무 또는 업무와 관련하여 미시공 부분이 발견될 경우에는 부적격 판정을 내리고 계약상대자로 하여금 재시공 후 준공검사를 다시 받도록 하여야 한다.

또한 ㄱ EPC 계약서에 따르면 설치준공 기한을 경과하여 준공신고를 한 때에는 준공기한 다음 날부터 최종검사를 요청한 날까지의 기간을 지체일수로 산정한다고 명시되어 있다.

따라서 계약상대자가 부적격 판정에 따른 재시공 이후 준공 신고를 다시 요청한 때에는 준공기한 다음 날부터 최종검사를 요청한 날까지의 기간을 지체일수로 산정하여야 한다.

EPC 계약서에 따르면, 송전용 수중케이블은 ‘수중 환경에서 송전케이블이 요구하는 모든 조건을 만족’해야 하고, ㄴ 유동변위 이상으로 케이블의 여유가 있어야 하며, 수상구조물과 연결점에 국부적 집중하중이 발생하지 않도록 설계되어야 한다고 명시되어 있다.

따라서 ㄱ 수중 송전케이블은 ★발전소 하부댐의 수중 환경에 필요한 조건을 만족하도록 제작 및 설치되어야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. 준공 검사 업무처리 부적정 및 지체상금 과소 산정 부적정

그런데 ★발전소에서는 계약상대자인 ♣♣가 EPC 계약상의 역무가 모두 이행되었을 때 감독의 확인을 받아 준공계를 제출해야 하나, 구조물 안정성 검토서에서 요구하는 최대수심(만수위)에서의 계류 작업 시공 역무가 없었음을 인지하였음에도 불구하고 ♣♣가 20##. #. ##. 제출한 준공신고서에 대하여 즉시 부적격 판정 처리를 하지 않았다.

수상구조물 안전성 입증을 위하여는 “ㄱ 구조물 안전성 검토서”에 따라 계류 설계는 최고수심에 도달할 경우에 대하여 수직하중 및 수평하중에 대한 계류앵커와 구조물, 계류선, 연결재에 대한 안전성을 평가하기 위한 것으로써 최대수심을 기준으로 수행하며, 실제시공에서는 소나스캔을 통해 실제 수심을 측정하여 구조물 및 앵커에 설계와 유사한 계류력이 작용하도록 배치한다고 명시되어 있어 최고수심(만수위)에서의 시공 역무를 이행 완료해야 하는 것이 계약서에 부합되는 업무처리이다.

그러나 ★발전소 ●부에서는 20##. #. ##. ㄴ 발전설비 설치 계류를 위하여 계약상 준공일 이후인 20##. #. #.을 기준일로 정하여 ♣부에 만수위조정요청을 한 것으로 확인되었다.

이는 만수위에서의 계류 작업 시공이 계약서상 계약상대자의 역무임을 이미 인지하였음에도 계약상대자가 20##. #. ##. 제출한 준공계를 즉시 부적격 판정으로 처리하지 않고 부적정하게 준공계를 인정한 것으로서, 이는 계약서에 부합되지 않는 잘못된 업무처리이다.

또한 감사대상 기간 중의 문답서에서도 A는 ㄷ 패널의 출력보증값 충족 및 파손 방지 등을 위하여 만수위에서의 계류 작업 시공이 계약상대자의 역무라는 것을 이미 알고 있는 것으로 확인되었다.

그리고 EPC 계약상의 준공기한 납기가 20##. #. ##.이므로 ♣♣가 만수위에서의 계류 설치 미시공 상태에서 20##. #. ##. 준공신고서를 부적정하게 먼저 제출할지라도, ★발전소에서는 미시공을 사유로 즉시 준공검사 부적격 판정을 내려 계약 납기 이후부터 최종검사 요청일까지를 지체일수로 산정해야 하나,]

20##. #. #.부터 ㄴ 발전설비 고장이 발생함에 따라 뒤늦게 20##. #. ##.이 되어서야 ☁☁에게 검사 불합격을 통보하였다.

그에 따라 준공기한을 경과하여 준공신고를 한 경우가 아닌 준공기한내에 준공신고를 한것으로 오산정하여 지체상금 #원을 과소계상하는 결과를 초래하였다.

그리고 B는 계약기간내 만수위에서의 계류 설치 미시공 및 계약기간 연장 미시행에 대해서는 실증 시험으로 이해했으며, 행정적 비효율성 등 사유로 변경 계약(기간 연장)은 시행하지 않았다고 진술하였으나, 이는 20##년 #월 ㉠㉡의 ㄱ 하자보수 및 손해관련 보고서에서도 명시되었듯이, ★발전소 하부댐은 유속 및 극심한 수심차의 환경에 노출되기에 만수위에서의 계류 설치 시공은 수직하중 및 수평하중에 대한 계류앵커와 구조물, 계류선, 연결재에 대한 안전성 담보와 더불어 ㄴ 사업에서 향후 설비의 출력량과 안전 운영에 있어 중요한 결과가 초래되는 계약상의 필요 역무이다.

나. 준공 완료 업무처리 미흡

20##. #. #.부터 발생한 ㄱ 고장 정지와 관련하여 ★발전소에서는 20##. #. ##. ㄱ 설비 고장원인 분석 및 조치결과 보고서를 작성하였는데, 주요 원인 중 하나는 수중 케이블 절연파괴로서 원인은 수중의 미상 물체로 인해 케이블 피복 스크래치(약 #m) 및 손상이며 이에 대한 조치는 케이블 #회선 교체 포설시 보호용 ELP 전선관(각 #m) 추가 설치이고, 향후 계획으로는 수중 케이블 손상 원인 규명을 위하여 수중 드론 영상 촬영 등으로 하부저수지 조사 및 필요시 수중 케이블 간섭 물체를 제거하겠다고 하였다.

이를 위한 후속조치로 ★발전소에서는 20##. #. ##. ☁☁에게 DC 수중

Cable 손상 원인 파악 및 조치 계획 등을 요청(재발방지 및 설비 안정운전을 위하여 수중 확인 및 보완 필요 등) 하였으며

이에 대하여 ○○는 같은 날인 20##. #. ##. 수중 속 지면에 DC간선 케이블 절연파괴의 위험 요소가 있다고 판단하여 위험요소 확인을 위한 수중촬영 작업을 20##년 #월 중 상호 협의 진행하겠다는 ●●의 추가 조치계획을 제출하였으나, ★발전소에서는 이와 무관하게 20##. #. ##. 조기 준공 완료 처리하였다.

이는 ㄴ 설치 시공업체인 ●●와 ★발전소 상호 간에 ㄱ 고장의 원인으로 수중 속 지면에 DC간선 케이블 절연파괴의 위험 요소가 있다고 판단하여, ●●가 20##년 #월 중에 수중촬영 등의 작업을 협의 진행하기로 하였음에도 불구하고, 준공 당시에는 고장 조치가 완료되어 정상 성능이 나온다는 이유로 준공완료 처리를 하였지만 근본적인 문제가 완전히 해소되었다고 보기에는 다소 논란이 있다.

본 건 EPC 계약 기술규격서에 따르면, 송전용 수중케이블은 수중 환경에서 송전케이블이 요구하는 모든 조건을 만족하여야 하며, 유동변위 이상으로 케이블의 여유가 있어야 하며, 수상구조물과 연결점에 국부적 집중하중이 발생하지 않도록 설계되어야 한다고 명시되어 있기 때문에 ★ 하부댐 수중 환경에 필요한 조건을 만족하여야 하는 것이다.

★발전소에서는 계약기간 이내가 아닌 하자 기간에 계약상의 의무 조치를 이행하도록 부당하게 준공처리 함으로써 계약상대자의 계약 의무 면책 부여, 발주자의 계약 권한 상실 등으로 연결되는 미흡한 결과를 초래 하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과 ★발전소 #직급 A, #직급 B는 ♠♠의 계약기간 내 최대수심(만수위) 계류 장치 배치 미시공에 대하여 #월 초·중순경에 ♣부에 구두로 수차례 요청하였으나 ◀◀에서 수위 조정 불가 사유 사정에 의해 20##. ##. ##. 시행하게 되었고, 만수위에서의 계류작업은 준공이후에도 주기적으로 점검하는 다소 경미한 사항이라고 주장하였다.

그러나 감사기간 중 ★ ♣부에서 제출한 자료에 따르면, 일반적인 경우에는 만수위를 맞추는데 #주 소요될 것으로 판단되나, 긴급사항 발행시에는 ◀◀ 초기입찰을 통해 #일 후의 발전계획을 수정할 수 있기에 긴급사항 시 #일 후에 만수위를 맞출 수 있을 것으로 판단된다고 답변 하였다.

따라서 통상적으로 만수위 조정에는 장기간이 소요된다고 볼 수 없으므로 정상적인 계약기간내에 만수위에서의 계류 배치 공사를 완료 하는 것이 타당하며, ◀◀ 사정에 의하여 납기일 이후에 해당 역무를 시행하게 되었다는 주장은 설득력이 없다.

또한 만수위에서의 계류 작업 공사는 발전 출력량과 안전성에 영향을 미치는 것으로서 경미한 것이 아닌 EPC 계약의 안전성평가에 따라 반드시 시행되어야 하는 계약상의 의무이다.

그리고 4직급 A는 문답시에 20##. ##. ##. 준공처리와 관련하여 당시 ◎◎는 ○○가 #주일만 물공대를 늦게 지급하였다면 부도가 났을 것이라며, 준공처리 당시 자금사정이 많이 어려워 ★발전소에 조기 준공 완료 및 대금지급을 요청했다고 진술하였으며, 또한 고장에 의한 발전정지관련 근본적 문제점의 완벽한 해소 여부에 대한 논란이 있는데 준공처리를 하는 것은 타당한 사유가 되

지 아니한다.

조치할 사항 ★발전소장은

① ㄱ EPC 계약의 준공처리 업무와 관련하여 준공계 처리 및 지체상금 산정 등의 업무를 소홀히 하는 등 회사의 규정과 절차를 성실히 준수하지 않고 태만하게 하였으므로 관련직원은 「인사관리규정」 제105조에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다.

(경고)

② ㄱ EPC 계약의 준공처리 업무와 관련하여 준공계 처리 및 지체상금 산정 등의 업무를 소홀히 하는 등 상급자로서 관리 감독의 직무를 태만하게 하였으므로 관련직원은 「인사관리규정」 제105조에 따라 “경고” 조치(다른 사업소로 옮긴 관련자에 대해서는 현 소속장에게 경고를 처분하도록 통보)하시기 바랍니다. **(경고)**

③ ㄱ EPC 계약의 준공처리 업무를 소홀히 하는 등 감독자 2단계 위의 상급자로서 관리 감독의 직무를 태만하게 하였으므로 관련직원은 「인사관리규정」 제105조에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다. **(주의)**

조치할 사항 ▣본부장은 ★발전소 ㄴ 준공 사례와 같이, 준공 이후에도 지속적인 설비 고장에 따른 배상금 분쟁 사례가 재발되지 않도록 고장 발생 시의 준공 처리관련 대응 방안(예를 들면, 준공계 접수 및 준공 처리 완료 절차 강화 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보)**